КОЛЛЕДЖ ТОО «ASTANA IT UNIVERSITY»



УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
_____ Смаилов Д.Н.
« 15 » 09 2026 г.

06130100- Программное обеспечение (по видам)
06120100 - Вычислительная техника и информационные сети (по видам)
по специальностям для выполнения студентами курсового проекта

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Астана, 2026 г.

Методические указания по курсовому проекту для студентов следующих специальностей:

06130100- Программное обеспечение (по видам)

06120100 - Вычислительная техника и информационные сети (по видам)

Согласовано _____ заместитель директора по УР А.Э. Закарьянова

Согласовано _____ заместитель директора по УПР А.С. Галипанова

Согласовано на заседании предметно-цикловой комиссии по специальным дисциплинам.

«28» «08» 2026 года, протокол №1 Председатель _____ Ахмадиева А. К.

_____ Танжарбаева М.А.

_____ Тілеулес Д.Н.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КУРСОВОМ ПРОЕКТЕ 4
1.1 Цели и задачи курсового проекта 4
1.2 Выбор и утверждение темы курсового проекта 4
1.3 Руководство по подготовке курсового проекта 5
1.4 Выбор и изучение источников информации по теме курсовой работы 5
1.5 Рекомендуемая структура курсового проекта 6
1.6 Основные требования к содержанию и оформлению курсового проекта .. 6
2 РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И МОДУЛЯМ 9
2.1 Специальность: 06130100-Программное обеспечение (по видам) 9
2.2 Специальность: 06120100 – Вычислительная техника и информационные сети (по видам) 12
3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 16
3.1 Оформление текстовой части 16
3.2 Нумерация страниц курсового проекта 17
3.3 Оформление иллюстраций 18
3.4 Оформление таблиц 19
3.5 Оформление списка использованной литературы 20
3.6.Требования к объёму: 21
4 ЗАВЕРШЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 22
5 ЗАЩИТА И ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 23
5.1 Оформление презентации 23
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 26
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 27
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 28
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 29
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 31
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 33

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КУРСОВОМ ПРОЕКТЕ

Курсовой проект – это проект, выполненный студентом по определённой дисциплине на соответствующую тему. Данный проект направлен на закрепление профессиональных знаний студента, развитие аналитических способностей и повышение его готовности к будущей профессии.

Курсовой проект является обязательным видом учебной работы и выполняется в рамках учебного плана.

1.1 Цели и задачи курсового проекта

Цель: закрепление практических навыков по программированию, проектированию и документированию программных продуктов.

Задачи:

- анализ предметной области;
- проектирование структуры программы;
- реализация программного продукта;
- тестирование и анализ результатов;
- оформление пояснительной записки.

1.2 Выбор и утверждение темы курсового проекта

При выборе темы курсового проекта студент должен исходить из того, что основной целью его выполнения и защиты является практическое применение теоретических знаний и демонстрация навыков разработки программного обеспечения.

Выбор темы курсового проекта должен быть осуществлён в течение первой недели после начала изучения дисциплины.

Тему курсового проекта студент выбирает только из перечня тем, утверждённого цикловой комиссией в соответствии с содержанием дисциплины.

Темы курсовых проектов выдаются студентам индивидуально и не повторяются в течение всего курса.

Для утверждения выбранной темы студент подаёт заявление с указанием фамилии, имени, отчества, названия курса, темы курсового проекта, даты подачи и подписи (Приложение 1).

1.3 Руководство по подготовке курсового проекта

Преподаватель оказывает методическую помощь и осуществляет руководство курсовой работой. Студент согласовывает с преподавателем вопросы, касающиеся выбора материала, структуры, написания и оформления работы.

После утверждения темы курсового проекта преподаватель проводит общую консультацию, разъясняя порядок работы с учебной и специальной литературой по дисциплине. Он даёт рекомендации по содержанию работы, структуре введения, основных разделов и заключения, а также разъясняет требования к оформлению текста и списка литературы.

1.4 Выбор и изучение источников информации по теме курсовой работы

После утверждения темы студент должен определить её связь с изучаемыми дисциплинами, сформировать теоретическую основу и определить направление поиска информации. Прежде всего следует обратить внимание на актуальные и достоверные источники, опубликованные за последние пять лет. Материалы рекомендуется искать в электронных библиотеках, научных базах данных, на официальных сайтах специализированных изданий. Изучение следует начинать с учебников, затем переходить к статьям, обзорам и материалам конференций, отдавая приоритет последним публикациям.

Во избежание перегрузки количество источников должно быть разумным. В процессе изучения студенты должны отмечать основные идеи будущего теоретического раздела и проектных разделов. Важно выявлять спорные вопросы, сравнивать различные точки зрения и формировать собственное аргументированное мнение.

После ознакомления с литературой составляется список использованной литературы. При цитировании важно критически относиться к материалам, уметь анализировать содержание и выводы авторов.

1.5 Рекомендуемая структура курсового проекта

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение
4. Раздел 1. Теоретическая часть
5. Раздел 2. Проектирование программного продукта
6. Раздел 3. Практическая часть (внедрение и испытание)
7. Заключение
8. Литература
9. Приложения (при необходимости)

1.6 Основные требования к содержанию и оформлению курсового проекта

Содержание курсового проекта представляет собой перечень структурных элементов работы (введение, разделы, заключение и т.д.), расположенных в установленной последовательности, а также основные вопросы, которые должны быть раскрыты в каждом разделе.

Своевременная и чёткая подготовка содержания, а также первичная консультация с преподавателем по дисциплине являются важным

организационным шагом. Это поможет правильно выбрать источники информации, собрать практический материал и обеспечить систематическое и последовательное изложение материала. Поэтому обучающемуся следует уделить особое внимание разработке содержания.

Студент передаёт подготовленное содержание проекта преподавателюна проверку. При необходимости преподаватель вносит исправления или даёт разъяснения. По мере завершения курсового проекта содержание может незначительно корректироваться; однако такие изменения должны быть минимальными и не должны влиять на общую структуру работы (Приложение 3).

1. *Титульный лист*

Содержит сведения об учебном заведении, специальности, дисциплине, теме работы, фамилиях студента и преподавателя, городе и годе окончания.

2. *Содержание*

Перечень всех разделов и подразделов работы с указанием страниц для удобства навигации.

3. *Введение*

Обосновывается актуальность темы, формулируются цель и задачи проекта, объект и предмет исследования, методы работы и структура проекта.

4. *Раздел 1. Теоретическая часть*

Рассматриваются теоретические основы темы: основные понятия, существующие подходы, технологии, анализ аналогов и научные источники.

5. *Раздел 2. Проектирование программного продукта*

Описываются архитектура системы, функциональные требования, алгоритмы, структура базы данных, схемы, диаграммы (UML, блок-схемы и др.).

6. *Раздел 3. Практическая часть (реализация и тестирование)*

Представляется процесс разработки: используемые технологии, фрагменты кода, интерфейс программы, результаты тестирования и анализ работы системы.

7. Заключение

Формулируются выводы по выполненной работе, оценивается достижение поставленной цели, формулируются итоги проекта и возможные направления дальнейшего развития.

8. Список использованной литературы

Перечень всех источников (книги, статьи, сайты, нормативные документы), оформленных по установленным требованиям.

9. Приложение (при необходимости)

Дополнительные материалы: объёмные фрагменты кода, руководства пользователя, таблицы, диаграммы, скриншоты, чрезмерно перегружающие основной текст.

2 РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И МОДУЛЯМ

2.1 Специальность: 06130100-Программное обеспечение (по видам)

Пример содержания для модуля «Проектирование Web-сайта и обеспечение его бесперебойной работы» (разделы теоретической части и проектирования программного продукта могут не совпадать с данным примером)

Введение

Обоснование актуальности темы КП, её практической значимости, цель и основные задачи курсового проекта.

Раздел 1. Теоретическая часть

1.1 Общие сведения о веб-приложениях.

Общие сведения и краткое описание разрабатываемого веб-приложения.

1.2 Обзор существующих программных решений.

Рассмотрение и анализ программных продуктов в соответствии с темой КП

1.3 Основные этапы разработки веб-приложений.

1.4 Анализ программных средств, используемых при разработке.

Обзор существующих сред разработки и обоснование выбора среды разработки веб-приложения.

Раздел 2. Проектирование программного продукта

2.1 Разработка структуры Web-приложения.

Структура веб-приложения, описание компонентов и методы навигации.

2.2 Описание средств разработки.

Использование инструментов среды разработки.

2.3 Основные этапы разработки веб-приложений.

Сбор информации, постановка цели. Основные этапы разработки веб-приложений.

Раздел 3. Практическая часть (внедрение и испытание)

3.1 Разработка функциональности Web-приложения

Основные функции создаваемого веб-приложения

3.2 Правила эксплуатации веб-приложений

Назначение и применение разработанного веб-приложения

Заключение

Краткие выводы по результатам КП, оценка полноты решения поставленных задач.

Список использованной литературы

Перечень всех источников, оформленных в соответствии с установленными требованиями (книги, статьи, веб-сайты, нормативные документы).

Приложения (при необходимости)

Дополнительные материалы: крупные фрагменты кода, руководство пользователя, таблицы, диаграммы, скриншоты, перегружающие основной текст. Перечень всех источников, оформленных в соответствии с установленными требованиями (книги, статьи, веб-сайты, нормативные документы).

Образец содержания для модуля «Разработка мобильных приложений». (Разделы теоретической части и проектирования программного продукта могут не соответствовать данному примеру.)

Введение

Актуальность темы курсового проекта, обоснование её практической значимости, цель и основные задачи курсового проекта.

Раздел 1. Теоретическая часть

1.1 Общие сведения о мобильных приложениях.

Общие сведения и краткое описание разрабатываемого мобильного приложения.

1.2 Обзор существующих программных решений.

Рассмотрение и анализ программных продуктов по теме КП

1.3 Основные этапы разработки мобильных приложений.

1.4 Анализ программных средств, используемых при разработке.

Обзор существующих сред разработки и обоснование выбора среды разработки мобильных приложений.

Раздел 2. Проектирование программного продукта

2.1 Разработка структуры мобильного приложения.

Структура мобильного приложения, описание компонентов и методы навигации.

2.2 Описание средств разработки.

Использование инструментов среды разработки.

2.3 Основные этапы разработки мобильных приложений.

Сбор данных, постановка цели. Основные этапы разработки мобильных приложений.

Раздел 3. Практическая часть (внедрение и испытание)

3.1 Развитие функциональности мобильного приложения.

Основные функции разрабатываемого мобильного приложения.

3.2 Правила эксплуатации разработанного мобильного приложения.

Назначение и применение разработанного мобильного приложения.

Заключение

Краткие выводы по результатам КП, оценка полноты решения поставленных задач.

Список использованной литературы

Перечень всех источников, подготовленных в соответствии с установленными требованиями (книги, статьи, веб-сайты, нормативные документы).

Приложение (при необходимости)

Дополнительные материалы: крупные фрагменты кода, руководство пользователя, таблицы, диаграммы, скриншоты, перегружающие основной текст.

2.2 Специальность: 06120100 – Вычислительная техника и информационные сети (по видам)

Пример содержания модуля КМ02 Установка и настройка электронных и микропроцессорных устройств: (Разделы теоретической части и проектирования программного продукта могут не соответствовать данному примеру.)

Введение

Актуальность темы курсового проекта, обоснование её практической значимости, цель, основные задачи.

Раздел 1. Теоретическая часть

1.1 Общие сведения об электронных и микропроцессорных технологиях *Основные понятия и классификация электронных устройств и микропроцессорных систем. Краткое описание создаваемого устройства.*

1.2 Обзор существующих устройств и решений *Анализ аналогичных электронных и микропроцессорных устройств, применяемых в данной области.*

1.3 Основные этапы монтажа и установки устройства *Технологический процесс сборки, установки, подключения и конфигурирования электронных устройств.*

1.4 Анализ используемых инструментов и оборудования *Обзор измерительных приборов, монтажного оборудования и программного обеспечения. Обоснование выбора инструментов и рабочей среды.*

Раздел 2. Проектирование устройства

2.1 Разработка структуры электронного устройства *Блок-схема устройства, описание основных компонентов и их взаимодействия.*

2.2 Описание используемых инструментов и компонентов *Выбор компонентной базы (микроконтроллеры, датчики, модули), инструментов и программного обеспечения.*

2.3 Основные этапы проектирования и подготовки к монтажу *Разработка схемы, подготовка печатных плат (при необходимости), планирование сборки.*

Раздел 3. Практическая часть (монтаж, установка и испытание)

3.1 Монтаж электронного устройства *Процесс сборки устройства: пайка, подключение компонентов, установка модулей.*

3.2 Установка и программирование устройства *Конфигурирование параметров, загрузка программного обеспечения (для микропроцессорных устройств), устранение неисправностей.*

3.3 Тестирование и проверка функциональности *Проведение тестов, анализ результатов, выявление и устранение неисправностей.*

3.4 Правила эксплуатации устройства *Назначение, инструкции по эксплуатации и рекомендации по безопасному использованию.*

Заключение

Краткие выводы по результатам курсового проекта, оценка полноты решения поставленных задач.

Список использованной литературы

Перечень всех источников, оформленных в соответствии с установленными требованиями (книги, статьи, веб-сайты, нормативные документы).

Приложение (при необходимости)

Дополнительные материалы: диаграммы, чертежи, фрагменты кода, инструкции, таблицы, диаграммы, фотографии этапов монтажа.

Образец содержания для модуля КМ7 Анализ и настройка производительности системы управления базами данных и информационной безопасности: (Разделы теоретической части и проектирования программного продукта могут не соответствовать данному примеру.)

Введение

Актуальность темы курсового проекта, обоснование её практической значимости, цель, основные задачи.

Раздел 1. Теоретическая часть

1.1 Общие сведения о системе управления базами данных и информационной безопасности
Основные понятия СУБД, архитектура баз данных и принципы защиты информации. Краткое описание разрабатываемой системы.

1.2 Обзор существующих СУБД и методов защиты данных
Анализ популярных СУБД и средств безопасности (системы управления доступом, шифрование, аудит).

1.3 Основные методы анализа и оптимизации производительности СУБД
Индексирование, оптимизация запросов, нормализация, кэширование, мониторинг производительности.

1.4 Анализ административного программного обеспечения и программного обеспечения безопасности
Обзор средств управления, мониторинга и безопасности баз данных. Обоснование выбора используемых СУБД и инструментов.

Раздел 2. Проектирование системы

2.1 Разработка структуры базы данных
Проектирование логической и физической структуры базы данных, описание таблиц, связей и ограничений.

2.2 Описание используемых средств разработки и управления Выбор СУБД, средств управления (например, административные панели, инструменты SQL) и средств защиты данных.

2.3 Основные этапы проектирования и конфигурирования системы Сбор требований, разработка схемы базы данных, конфигурирование параметров СУБД и планирование безопасности.

Раздел 3. Практическая часть (реализация, оптимизация и защита)

3.1 Реализация базы данных и основных функций

Создание таблиц, связей, хранимых процедур, триггеров и запросов.

3.2 Настройка производительности СУБД

Оптимизация запросов, создание индексов, настройка параметров сервера, анализ нагрузки.

3.3 Обеспечение информационной безопасности

Установка прав доступа, аутентификация пользователей, резервное копирование, защита данных (шифрование, аудит).

3.4 Тестирование системы и оценка эффективности

Проверка правильности работы, нагрузочное тестирование, анализ уровня производительности и безопасности.

3.5 Правила эксплуатации системы

Руководство по эксплуатации, управлению и поддержке системы.

Заключение

Краткие выводы по результатам курсового проекта, оценка полноты решения поставленных задач.

Список использованной литературы

Перечень всех источников (книги, статьи, сайты, нормативные документы), оформленных по установленным требованиям.

Приложение (при необходимости)

Дополнительные материалы: SQL-код, схемы БД, диаграммы (ER-диаграммы), скриншоты, руководства пользователя.

3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

3 .1 Оформление текстовой части

Текстовые страницы курсового проекта, включённые в работу иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4.

Курсовой проект должен быть выполнен в печатном виде на одной стороне листа белой бумаги формата А4 с использованием компьютера и принтера. Межстрочный интервал – 1,5. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, обычный. Текст выравнивается по ширине страницы.

Текст курсового проекта должен быть оформлен с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм.

Форматирование текста полужирным шрифтом и подчёркиванием не допускается.

Между заголовком раздела и заголовком подраздела оставляется одна пустая строка.

Все абзацы, заголовки разделов и подразделов оформляются с абзацным отступом 1,25 см от края страницы.

Независимо от способа выполнения курсового проекта, качество печатного текста, иллюстраций, таблиц и распечатанных материалов должно быть чётким и ясным.

В курсовом проекте фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, названия изделий и другие имена собственные приводятся на языке оригинала.

Названия структурных элементов курсового проекта, таких как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованной литературы», являются заголовками соответствующих структурных частей.

Курсовой проект должен быть разделён на главы и разделы. Каждая глава и каждый раздел должны содержать содержательную и полную информацию в соответствии с темой курсового проекта. Названия глав должны раскрывать

основное содержание темы курсового проекта, а названия разделов – соответствовать содержанию соответствующей главы.

Заголовки глав и разделов должны быть чёткими, краткими и отражать их содержание.

Заголовки глав и разделов располагаются по центру страницы, точка в конце не ставится, подчёркивание не допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, они разделяются точкой.

Каждая основная глава курсового проекта должна начинаться с новой страницы.

3.2 Нумерация страниц курсового проекта

Страницы курсового проекта нумеруются арабскими цифрами. Все текстовые страницы документа должны быть пронумерованы по порядку.

Номер страницы располагается внизу страницы, по центру, точка в конце не ставится.

Обложка, титульный лист и страницы с заданием на выполнение курсового проекта включаются в общую нумерацию страниц. Однако на этих страницах номер страницы не проставляется.

Нумерация на страницах курсового проекта проставляется начиная с раздела «Введение».

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных страницах, включаются в общую нумерацию страниц курсового проекта.

Нумерация разделов и подразделов

Разделы курсового проекта обозначаются порядковыми номерами, оформленными с абзацным отступом по всему тексту документа. После номера раздела точка не ставится.

Подразделы обозначаются по десятичной системе нумерации. Между номером главы и номером подраздела ставится точка.

Рекомендуется, чтобы в каждой главе было не менее двух подразделов.

Например:

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

1.1 Основные понятия темы

1.2 Области применения

1.3 Анализ существующих решений

2 РЕАЛИЗАЦИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

2.1 Требования к системе

2.2 Выбор программных средств

2.3 Этапы разработки проекта

3 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЕКТА И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1 Функциональные возможности программы

3.2 Результаты тестирования

3.3 Оценка эффективности проекта

3.3 Оформление иллюстраций

Иллюстрации (чертежи, карты, графики, диаграммы, фотографии, скриншоты интерфейса и т.д.) должны быть размещены в курсовом проекте непосредственно после текста, в котором они упоминаются, или на следующей странице.

На все иллюстрации в тексте курсового проекта должны быть даны ссылки. При ссылке на иллюстрации используются формы «...в соответствии с рисунком 1.1...» или «...как показано на рисунке 1.1...».

Все иллюстрации, за исключением иллюстраций в приложениях, нумеруются арабскими цифрами. Допускается нумерация иллюстраций в пределах главы.

Например: рисунок 1.1., рисунок 1.2., рисунок 2.1..

Слово «Рисунок», его номер и наименование помещаются под иллюстрацией, по центру строки.

Например:

Рисунок 2.1. Основной интерфейс программы

Все иллюстрации, приведённые в курсовом проекте, должны быть связаны с содержанием текста и служить раскрытию темы работы.

3.4 Оформление таблиц

Таблицы используются для наглядного и удобного сравнения показателей. Название таблицы должно отражать её содержание, быть чётким и кратким.

Заголовки таблиц начинаются с прописной буквы, пишутся в единственном числе, точка в конце не ставится.

Название таблицы размещается над таблицей с абзацным отступом; допускается нумерация в пределах главы с использованием слова «Таблица». В этом случае номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, разделённых точкой: Таблица 1.1., Таблица 2.1. и т.д.

Например:

Таблица 1.1. Описание программных средств

Таблица должна быть размещена непосредственно после текста, в котором она упоминается, или на следующей странице.

На все таблицы в курсовом проекте должны быть даны ссылки по тексту. При ссылке указываются слово «таблица» и её номер.

Например: «Основные характеристики программных средств приведены в таблице 1.1».

Допускается перенос таблицы с большим количеством строк на следующую страницу. В этом случае слева от первой части таблицы помещаются слово «Таблица» и её номер, а над последующими частями указывается надпись «Продолжение таблицы 1.1 ». Название таблицы пишется только над первой частью.

Все таблицы, кроме приложений, нумеруются арабскими цифрами.

Текст в таблицах оформляется шрифтом Times New Roman, кегль 12.

Слово «Примечание» пишется с абзаца, с прописной буквы, без подчёркивания.

Если в ячейках таблицы встречается повторяющийся текст, его можно сократить в соответствии с установленными требованиями. Если необходимые числовые или другие данные отсутствуют, ставится прочерк (–).

3.5 Оформление списка использованной литературы

Список источников, использованных в курсовом проекте, должен быть оформлен в едином нормативном стиле.

Источники располагаются в порядке их использования в тексте курсового проекта и нумеруются последовательно арабскими цифрами.

Каждый источник записывается с новой строки. Номер источника ставится перед библиографическим описанием и отделяется точкой.

Например:

1. Фамилия, инициалы автора. Название книги. – Место издания: Название издательства, год. – Общее количество страниц.

Библиографическое описание должно содержать сведения об авторе, название источника, сведения об издании, место издания, название издательства, год издания и общее количество страниц.

Все записи в списке заканчиваются точкой.

Сокращение слов допускается только в общепринятых случаях и должно применяться единообразно по всему списку.

Названия источников приводятся на языке оригинала.

Для электронных ресурсов обязательно указываются режим доступа (ссылка) и дата обращения.

Список использованных источников должен быть оформлен в едином стиле на протяжении всего курсового проекта.

На всю литературу и электронные ресурсы, использованные в курсовом проекте, в тексте должны быть даны соответствующие ссылки.

В список использованных источников рекомендуется включать актуальную литературу, опубликованную преимущественно в течение последних 5 лет. Основные учебные, научные и электронные источники должны соответствовать теме курсового проекта и отражать современное состояние рассматриваемой области.

При использовании нормативно-правовых документов, государственных стандартов, официальной документации и фундаментальных научных трудов допускается включение источников, опубликованных ранее установленного пятилетнего периода, если они являются действующими и необходимыми для раскрытия темы курсового проекта.

Количество использованных источников должно быть достаточным для обоснования теоретической и практической частей курсового проекта.

3.6.Требования к объёму:

- Введение: 1-2 страницы
- основная часть: 15-25 страниц
- Заключение: 1-2 страницы
- Общий объём пояснительной записки: 20-30 страниц (без приложений)

4 ЗАВЕРШЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Для контроля и проверки правильности оформления курсовой проект сдаётся преподавателю за 5 дней до установленного срока защиты.

Если преподаватель в ходе проверки курсового проекта обнаружит какие-либо замечания, работа возвращается студенту на доработку. Если замечания непонятны, студент должен задать вопросы преподавателю. После внесения всех исправлений студент должен перечитать работу, исправить пробелы, возникшие в результате правок, и проверить грамматику.

В конце курсового проекта после списка использованных источников оформляется подпись студента с указанием фамилии и даты завершения работы (число, месяц и год).

После проверки окончательной версии курсового проекта с подписанием титульного листа преподаватель принимает решение о допуске курсового проекта к защите.

5 ЗАЩИТА И ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Защита курсового проекта проводится с целью оценки степени раскрытия темы, самостоятельности работы, глубины анализа проблемы и правильности выводов.

Для защиты студент должен подготовить презентацию (5-7 минут), в которой необходимо:

- определить цель и задачи проекта;
- кратко изложить основные теоретические и практические положения;
- обосновать полученные выводы и рекомендации;
- показать техническую часть: язык программирования, использованные структуры и технологии;
- при необходимости подготовить иллюстративные материалы (диаграммы, таблицы, схемы).

В ходе защиты студент отвечает на вопросы преподавателя и присутствующих, давая краткие и аргументированные ответы.

По итогам защиты выставляется оценка. Оценка вносится в журнал.

Дополнительно: Пояснительная записка сдаётся преподавателю соответствующей дисциплины в печатном виде, а также загружается в систему SmartNation вместе с проектом в формате ZIP (включая исходный код), пояснительной запиской и презентацией.

5.1 Оформление презентации

Презентация по курсовому проекту должна состоять из 7-10 слайдов.

На титульном слайде:

- тема курсового проекта;

- фамилия, имя, отчество преподавателя по дисциплине;

- фамилия, имя, отчество студента;

- номер группы.

В основной части презентации необходимо кратко указать цели и задачи курсового проекта,

описать ход выполнения основных заданий, показать результаты проделанной работы.

Заключительный слайд должен содержать итоги выполненного курсового проекта: достижение поставленных задач, практическую значимость работы, особенности реализации и возможные направления дальнейшего развития проекта.

Таблица 1.1 Порядок оценки знаний

Буквенная оценка	Баллы	Процентный показатель	Оценка по традиционной системе
A	4,0	100	Отлично
A-	3,67	90-94	Отлично
B+	3,33	85-89	Хорошо
B	3,0	80-84	Хорошо
B-	2,67	75-79	Хорошо
C+	2,33	70-74	Хорошо
C	2,0	65-69	Удовлетворительно
C-	1,67	60-64	Удовлетворительно
Д+	1,33	55-59	Удовлетворительно

Критерии оценивания курсового проекта

№	**Наименование компонентов**	**Количество баллов**	**Ответственный**
1	Оформление работы в соответствии с методическими требованиями (структура, титульный лист, содержание, нумерация, стиль оформления, ссылки, шрифт, поля)	10	Преподаватель

2	Полное раскрытие темы и соответствие содержанию дисциплины (наличие введения, теоретической и практической частей, заключения)	10	Преподаватель
3	Качество теоретической части (глубина анализа, источники за последние 5 лет, отсутствие копирования, изложение своими словами)	15	Преподаватель
4	Качество практической части (правильность разработки, обоснованность технологий, соответствие заданиям)	25	Преподаватель
5	Самостоятельное выполнение работы (минимум копирования, умение делать выводы, собственные решения)	10	Преподаватель
6	Качество заключения и выводов (связь с целями и задачами, правильная оценка результатов)	10	Преподаватель
7	Правильное оформление списка использованных источников (современные, соответствующие требованиям)	5	Преподаватель
8	Презентация для защиты (структура, наглядность, цели и результаты)	5	Преподаватель
9	Ответы на защите (уверенность, полнота ответа, умение объяснять)	5	Преподаватель
10	Своевременная сдача отчётных материалов (еженедельная загрузка на сайт)	5	Преподаватель
	Итого	**100**	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Председателю цикловой
комиссии специальных дисциплин
Ахмадиевой А.К.

Студент группы _____
Ф.И.О. студента: _____
Номер телефона: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас утвердить тему моего курсового проекта «_____» по дисциплине «_____».

Дата: «___» _____ 20____ г.
Подпись: _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Образец оформления титульного листа

Колледж ТОО «Astana IT University»

Цикловая комиссия «Специальные дисциплины»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

(код и наименование специальности)

(наименование темы проекта)

Выполнил(а): студент(ка) группы _____ _____

Преподаватель: _____

(Ф.И.О. преподавателя)

Астана 20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Образец оформления содержания

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ …… 4
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КУРСОВОМ ПРОЕКТЕ 4
1.1 Цели и задачи курсового проекта 4
1.2 Выбор и утверждение темы курсового проекта 4
1.3 Руководство по подготовке курсового проекта 5
1.4 Выбор и изучение источников информации по теме курсовой работы 5
1.5 Рекомендуемая структура курсового проекта 6
1.6 Основные требования к содержанию и оформлению курсового проекта .. 6
2 РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И МОДУЛЯМ 9
2.1 Специальность: 06130100-Программное обеспечение (по видам) 9
2.2 Специальность: 06120100 – Вычислительная техника и информационные сети (по видам) 12
3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 16
3 .1 Оформление текстовой части 16
3.2 Нумерация страниц курсового проекта 17
3.3 Оформление иллюстраций 18
3.4 Оформление таблиц 19
3.5 Оформление списка использованной литературы 20
3.6.Требования к объёму: 21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……..26
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……27
ПРИЛОЖЕНИЕ 28

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Образец введения

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время мобильные технологии играют важную роль в обеспечении удобного доступа пользователей к различным услугам. Одним из наиболее активно развивающихся направлений цифровизации является бронирование билетов на культурные мероприятия. Театры и другие учреждения стремятся упростить процесс приобретения билетов и сделать его доступным для широкой аудитории. В связи с этим разработка мобильного приложения для бронирования театральных билетов является актуальной задачей, позволяющей повысить удобство для пользователей и расширить возможности взаимодействия с культурными учреждениями.

Актуальность выбранной темы определяется ростом спроса на мобильные сервисы, стремлением пользователей быстро получать информацию и выполнять действия в онлайн-формате, а также необходимостью оптимизации процесса продажи билетов. Выбор темы обусловлен её практической значимостью и возможностью применения на практике теоретических знаний по разработке программного обеспечения.

Цель курсового проекта – разработка мобильного приложения для бронирования билетов на театральные постановки.

Для достижения этой цели в работе решаются следующие четыре задачи:

1. Изучить особенности и требования сервисов онлайн-бронирования билетов.

2. Определить функциональные и пользовательские требования к мобильному приложению.

3. Разработать структуру и функциональность приложения в соответствии с поставленными задачами.

4. Описать процесс разработки и представить результаты реализации проекта.

Курсовой проект включает теоретическую и практическую части. В теоретической части рассматриваются особенности онлайн-сервисов и общие принципы разработки мобильных приложений. В практической части приведено описание разработанного решения, его функциональности и основных возможностей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Образец заключения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта поставленная цель была достигнута — разработано мобильное приложение для бронирования театральных билетов, ориентированное на удобство пользователей и функциональную доступность.

Задачи, сформулированные во введении, выполнены последовательно.

Во-первых, изучены особенности работы сервисов онлайн-бронирования и определены основные требования к таким системам.

Во-вторых, сформированы функциональные и пользовательские требования, необходимые для создания удобного и понятного интерфейса приложения.

В-третьих, созданы структура и логика мобильного приложения, включающие основные элементы функциональности: выбор спектакля, просмотр информации, выбор мест и бронирование.

В-четвёртых, выполнена практическая реализация проекта, включающая интерфейс, основную логику и демонстрацию основных возможностей приложения.

Результаты курсового проекта подтверждают достижение цели. Разработанное приложение обеспечивает удобное оформление театральных билетов в онлайн-формате, позволяет пользователям получать актуальную информацию о мероприятиях и снижает необходимость обращения в офлайн-кассы.

В ходе работы проведено тестирование базовых функций и проверка соответствия реализованных решений установленным требованиям. Результаты показывают, что разработанное приложение способствует повышению доступности культурных мероприятий и улучшению взаимодействия аудитории с театрами.

В заключение можно отметить, что проект имеет практическую значимость и может быть использован как основа для дальнейшего развития сервиса, расширения его функциональности и внедрения дополнительных возможностей для пользователей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Образец оформления списка литературы

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Министерство просвещения Республики Казахстан. Государственный общеобязательный стандарт общего среднего образования: приказ Министра просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № 348 (с изменениями и дополнениями).
2. Jalote P. A Concise Introduction to Software Engineering: With Open Source and GenAI. – Cham: Springer Nature, 2025. – 224 p.
3. Letaw L. Handbook of Software Engineering Methods. – Oregon State University Press, 2024. – 412 p.
4. Elmasri R., Navathe S. B. Fundamentals of Database Systems. 8th ed. – Hoboken: Pearson, 2025. – 1200 p.
5. Shaban M. Introduction to Software Development: Database Development. – New York: Mercury Learning and Information, 2024. – 288 p.
6. Chen X., Hu X., Li Y. Deep Learning-Based Software Engineering: Progress, Challenges, and Opportunities // Science China Information Sciences. – 2025. – Vol. 68, № 4. – P. 140–162.
7. Large Language Models for Software Engineering: A Systematic Literature Review // ACM Transactions on Software Engineering and Methodology. – 2024. – Vol. 33, № 7. – P. 1–42.
8. Automatic Programming: Large Language Models and Beyond // ACM Transactions on Software Engineering and Methodology. – 2025. – Vol. 34, № 2. – P. 1–37.
9. Bagui S., Earp R. W. Database Design Using Entity-Relationship Diagrams. 3rd ed. – Boca Raton: Auerbach Publications, 2025. – 486 p.
10. Foster E. C., Godbole S. Database Systems: A Pragmatic Approach. 3rd ed. – Boca Raton: Auerbach Publications, 2022. – 640 p